TP GRUPAL · LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS · FCE UBA

# ¿Piloto o auto?

Qué pesa más en el resultado de una carrera de Fórmula 1, 2010–2024

**Agustín Mier Torre**
**Joaquín Lobato Adinolfi**

305 CARRERAS

80 PILOTOS

15 TEMPORADAS

LA PREGUNTA

# ¿Qué parte del resultado se explica por el *auto* y qué parte por el *piloto*?

01

## Una decisión de presupuesto

Para una escudería: ¿pagar un piloto estrella o invertir en el auto?

02

## Desde 2021, cada peso cuenta

El tope presupuestario limita cuánto se puede gastar en desarrollo.

03

## El debate de siempre

Todo fanático tiene una opinión. Nosotros lo medimos con datos.

DATOS Y MÉTODO

# El compañero de equipo es el *grupo de control*

Piloto A

MISMO AUTO
=
MISMA CARRERA

Piloto B

`diferencia entre A y B → efecto piloto`

- Se sacan los abandonos por fallas mecánicas: no son culpa del piloto.
- Se arma un duelo por carrera y por clasificación entre los dos pilotos de cada equipo.
- Se clasifica cada temporada en su era de reglamento.

**6.436**
RESULTADOS DE CARRERA

**3.194**
DUELOS DE CLASIFICACIÓN

**2.209**
DUELOS DE CARRERA

Kaggle · Rohan Rao · *Formula 1 World Championship (1950–2024)*

| V8 | Turbo híbrido | Efecto suelo |
|---|---|---|
| 2010–2013 | 2014–2021 | 2022–2024 |

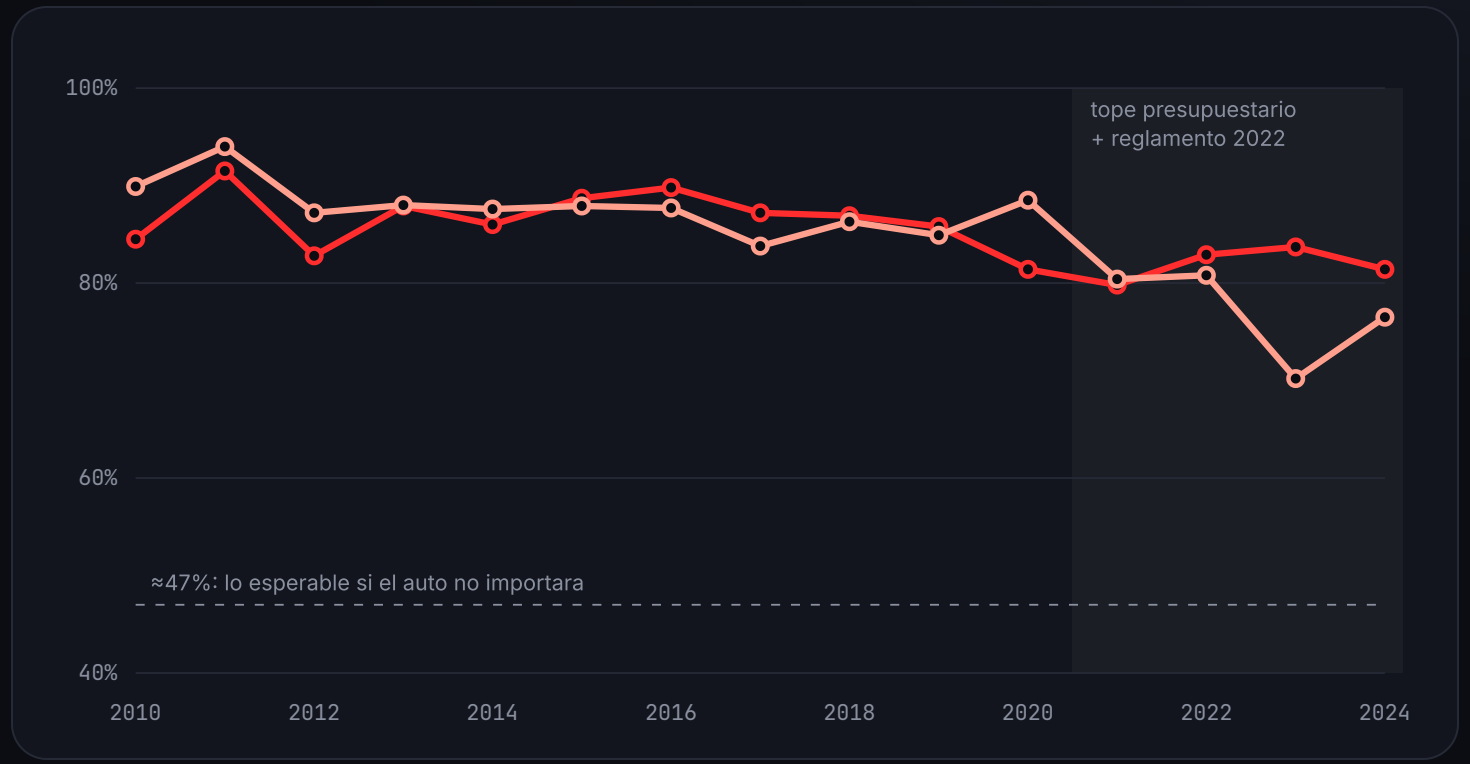
DATOS PROVISORIOS

# 85%

## de la diferencia entre pilotos la explica *la escudería*

Todos los años queda entre el 70% y el 94%, muy por encima del 47% que daría si el auto no importara.

Desde 2021 la curva baja: con el tope presupuestario y los autos de 2022, **el auto pesa un poco menos**.




Carrera Clasificación

DATOS PROVISORIOS

# Igual hay pilotos que *marcan la diferencia*

Porcentaje de clasificaciones en las que le ganaron a su compañero, con el mismo auto.

**Verstappen** le gana 78 de cada 100. Alonso lo hizo en 4 equipos distintos: eso es el piloto, no el auto.

Pilotos con 100 duelos o más · la línea marca el empate (50%).



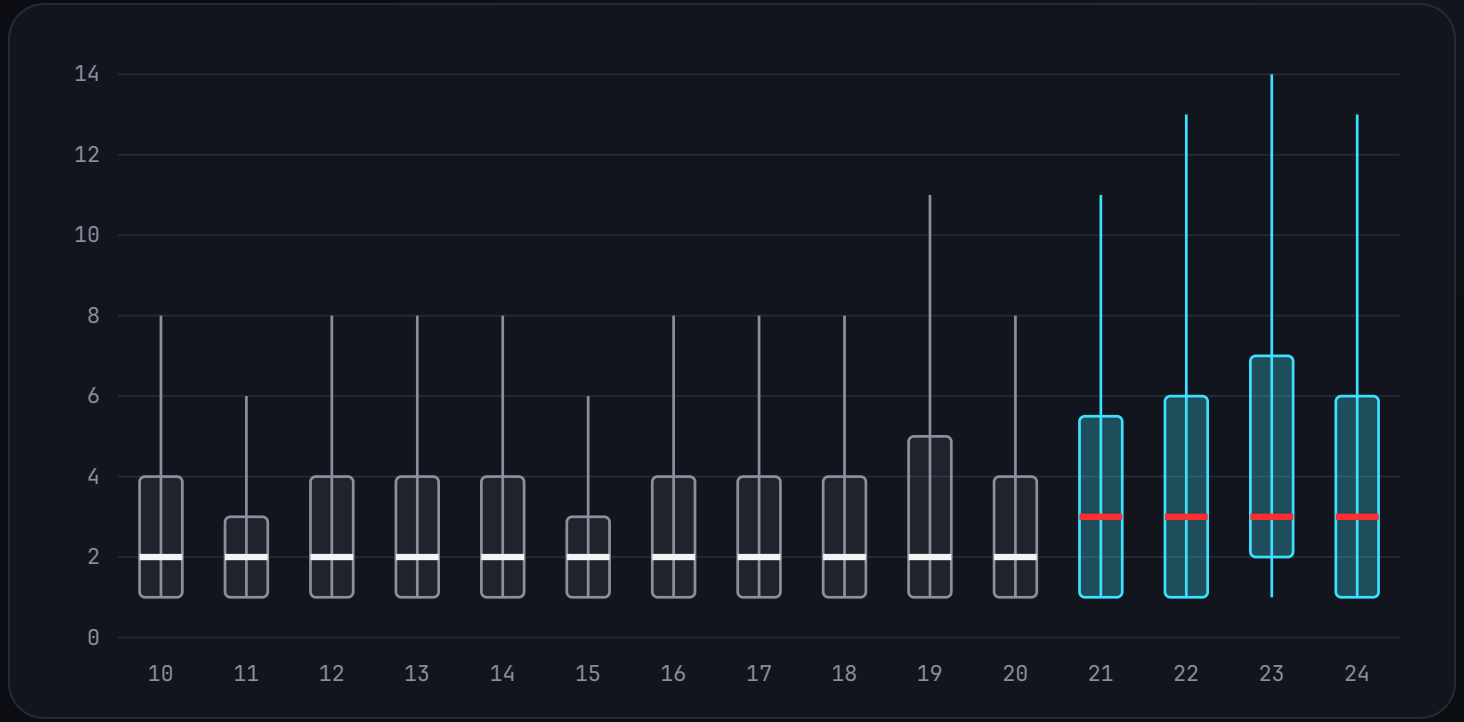
DATOS PROVISORIOS

# 2→3

## posiciones separan a los compañeros en la grilla

Distancia típica entre los dos pilotos de un equipo en clasificación, por temporada.

Desde 2021 la mediana sube y las cajas se estiran: **cuando los autos se emparejan, el piloto se nota más**.



DATOS PROVISORIOS

# Pesa más el *auto*. Pero el *piloto* decide quién lo aprovecha.




## LO QUE ENCONTRAMOS

1. La escudería explica la mayor parte de la diferencia, todos los años.
2. Dentro de un mismo auto, algunos pilotos ganan siempre.
3. Con autos más parejos (desde 2021) el piloto pesa más.

## LIMITACIONES

- Solo 2010–2024: no se generaliza a otras épocas.
- Pocos equipos por temporada (10 a 12).
- El compañero es otro piloto, no una vara absoluta.

VUELTA 08/08 · BANDERA A CUADROS

# ¿Preguntas?

## USO DE IA EN EL FLUJO DE TRABAJO

**Modelo:** Claude (Anthropic), usado como agente con contexto del proyecto: consigna, diccionario del dataset y repositorio.

**Análisis:** generación y depuración del pipeline en pandas (joins por raceId, driverId y constructorId; construcción de duelos; agregaciones con groupby; descomposición de la varianza).

**Comunicación:** estructura del informe en LaTeX, visualizaciones (matplotlib y SVG) y esta presentación, generada por código.

**Validación:** cada salida se contrastó contra los datos crudos; las celdas asistidas están marcadas con su prompt.

REPOSITORIO
`github.com/Joaquin-Lobato-Adinolfi/TP_LMC_F1_Analysis`

SITIO WEB
`joaquin-lobato-adinolfi.github.io/TP_LMC_F1_Analysis`